

Qué cambió en el mockup después de leer el documento del consultor

Resumen de lo que planteó el consultor, las decisiones que tomamos, lo que se implementó en el mockup, en qué nos diferenciamos a propósito y qué queda pendiente.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 Resumen ejecutivo | 07 Cambios en datos y reglas |
| 02 Qué dijo el consultor | 08 Indicadores implementados |
| 03 Decisiones tomadas | 09 Diferencias con el consultor |
| 04 Brechas: cómo quedó cada una | 10 Nomenclatura de escaneos |
| 05 El nuevo flujo (diagrama) | 11 Pendiente y próximos pasos |
| 06 Cambios por rol | 12 Verificación |

Fecha

21 de septiembre de 2026

Versión del mockup

v2 · commit 7a0e3eb (main)

Alcance

Solo mockup; el backend lo construye el equipo de desarrollo

01 Resumen ejecutivo

El consultor no nos entregó una especificación cerrada: nos entregó un esqueleto de requerimientos con preguntas abiertas, un mockup de la recolección y tablas de indicadores que aún están en borrador. Lo usamos como guía para completar el flujo que nos faltaba.

Lo que planteó

- Logística en 3 tramos: **First Mile** (recolección), **Mid Mile** (bodega y bus) y **Last Mile** (entrega).
- 4 funciones de soporte: Control Tower, Auditoría/Conciliación, Finanzas e Infraestructura.
- Para cada actor: qué espera de la app y cómo se mide su desempeño en un dashboard.
- Antifuga: etiquetas "1/x", ingreso exitoso y conciliación de lotes.

Lo que hicimos

- El flujo pasó de **8 a 11 estados**, con aceptación del despachador y tramo de destino.
- Última milla** con dos modalidades: con el operador o retiro del destinatario.
- El conductor de recolección **puede ajustar la cantidad de bultos** y reimprimir etiquetas; la firma es obligatoria.
- Bus con **sugerencia de la parrilla** y ventana de 2 horas.
- 3 roles nuevos o ampliados**: Control Tower, Auditoría y Finanzas, más el onboarding (Konnect y KAM).
- 9 indicadores** calculados a partir del registro de eventos.

Estado de cada brecha frente al consultor

ÁREA	ESTADO	COMENTARIO
Flujo de recolección y destino	Hecho	Aceptación, ajuste de cantidad, ingreso a bodega destino, última milla y retiro.
Regla de 2 horas del bus	Hecho	Sugerencia de la parrilla, alerta de riesgo y cumplimiento medido.
Roles y onboarding	Hecho	Control Tower, Auditoría, Finanzas, alta de merchants por el KAM e importación de operadores desde Konnect.
Indicadores	Hecho	Calculados en el navegador; las fórmulas del consultor tienen dos errores que documentamos.
Etiquetas QR/DataMatrix e impresora real	Parcial	Simulamos la impresora y usamos Code 39; el QR real es trabajo del backend.
GPS en tiempo real	Pendiente	La integración está pendiente en el negocio; el mapa es un esquema.
Terceros para la última milla	Fuera	Decisión: se deja fuera por ahora.
Facturación y precios	En pausa	Finanzas es solo lectura y no muestra precios.

02 Qué dijo el consultor

El PDF tiene 12 páginas. Las páginas 1, 7, 9 y 11 son solo títulos de sección; la 10 (nomenclatura de escaneos) y la 12 (diagrama de flujo) están vacías: **son entregables que el consultor espera de nuestro lado.**

Actores y lo que espera de cada uno

ACTOR	QUÉ ESPERA DE LA APP	CÓMO SE MIDE
Merchant	Onboarding propio (para escalar), crear orden, seguimiento e historial.	—
Coordinador logístico	Visibilidad diaria: órdenes por código postal, vivas, pendientes y seguimiento en vivo de las recolecciones.	SSP (recolecciones exitosas)
Despachador	Onboarding, varias flotas (contrato, costo, conductor), marcarse activo/inactivo y aceptar las órdenes asignadas.	SSP, PTAT, tasa de aceptación, adherencia
Conductor de recolección	Impresora portátil conectada al teléfono; cada etiqueta con "1/x, 2/x..."; firma del merchant.	Ingreso exitoso (anti-robo en tránsito)
Bodega (Mid Mile)	Ingreso, staging y salida. Hoy solo se escanean ingresos.	(sin definir)
Tripulación del bus	Escaneo de carga. Sin escaneo al descargar.	—
Conciliación	Coincidencia de lotes de la orden maestra (MPO) y ubicación de envíos perdidos.	Cumplimiento MPO

Indicadores que definió (borrador)

INDICADOR	FÓRMULA DEL CONSULTOR
SSP	$\text{Órdenes recolectadas} \div \text{órdenes recibidas o asignadas (por día)}$
PTAT	Tiempo entre la asignación y la entrega en bodega
Aceptación	$\text{Órdenes aceptadas} \div \text{órdenes asignadas por el coordinador}$
Pickup Adherence	$\text{Cajas recolectadas} \div \text{cajas que debían recolectarse}$
Successful Inbound	$\text{Escaneos de ingreso} \div \text{cajas recolectadas}$
Nivel de servicio	$R = \text{tiempo real} \div \text{prometido}$; $\text{órdenes con } R \leq 1 \div \text{total}$
CPS	$\text{Envíos} \div \text{costo de vehículos del día (recolección y entrega)}$
MPO compliance	$\text{Lotes entregados} \div \text{lotes recolectados}$

Tres cosas a corregir en su documento: (1) CPS está invertido: "envíos ÷ costo" es envíos por peso gastado, no costo por envío; (2) el nivel de servicio usa $R < 1$ y $R \leq 1$ en distintas partes; (3) "MPO" nunca se define (asumimos orden de compra maestra que agrupa lotes).

Excluido por ahora, según el propio consultor: planificación de rutas, escaneos de staging y de salida de bodega, escaneo al descargar el bus, y el seguimiento de la bodega (queda como "scope of improvement").

03 Decisiones tomadas

Respuestas a las 5 preguntas del consultor

PREGUNTA	RESPUESTA	QUÉ IMPLICA PARA EL SISTEMA
1. Geografía	Ciudades o provincias; también código postal.	Ciudad como clave principal; código postal opcional en bodegas.
2. GPS	Sí, falta terminar la integración.	Queda pendiente; el mapa es un esquema.
3. Bodega → bus	Debe estar en ruta dentro de 2 horas de asignado.	Ventana de 2 horas con alerta (ver decisión sobre el bus).
4. Del bus al cliente	El mismo operador hace primera, media y última milla, bodega a bodega; también retiro en un punto del operador; terceros como idea personal.	Dos modalidades de última milla; terceros fuera.
5. Cliente rechaza la entrega	Se presume infrecuente.	Sin flujo propio por ahora (queda pendiente).

Corrección pendiente con el consultor: en la respuesta 5 se escribió "each individual *winery*". Quisimos decir *warehouse* (bodega). En español "bodega" significa ambas cosas y el consultor podría creer que los clientes son viñas.

Decisiones posteriores

TEMA	DECISIÓN
Última milla	Se implementan las opciones 1 (con el operador) y 2 (retiro del destinatario). Terceros quedan fuera.
Cantidad de bultos	El conductor de recolección sí puede cambiar la cantidad e imprimir etiquetas nuevas. La firma del merchant o de quien entrega es obligatoria en la recolección. <i>(Esto revirtió la propuesta anterior de que solo levantara una incidencia.)</i>
Bus	Asignación manual por el bodeguero, más una sugerencia del próximo servicio según la parrilla del operador. Si sale a más de 2 horas de la asignación se marca riesgo.
Parrilla de servicios	Es la lista de servicios del operador asignado.
Roles	Control Tower dentro del Coordinador; rol de Auditoría/Conciliación; rol de Finanzas maestro de solo lectura.
Onboarding de operadores	Lo hace Kargo: prefetch desde Konnect (buses, servicios y equipo vienen de su base de datos).
Onboarding de merchants	Lo hace el KAM, dentro de la vista del Coordinador.

Interpretación que hicimos: en el mensaje sobre el ajuste de cantidad se leyó "en destino"; lo aplicamos en la **recolección (origen)**, que es donde el conductor recibe los bultos y donde exigimos la firma. Confírmalo si querías otra cosa.

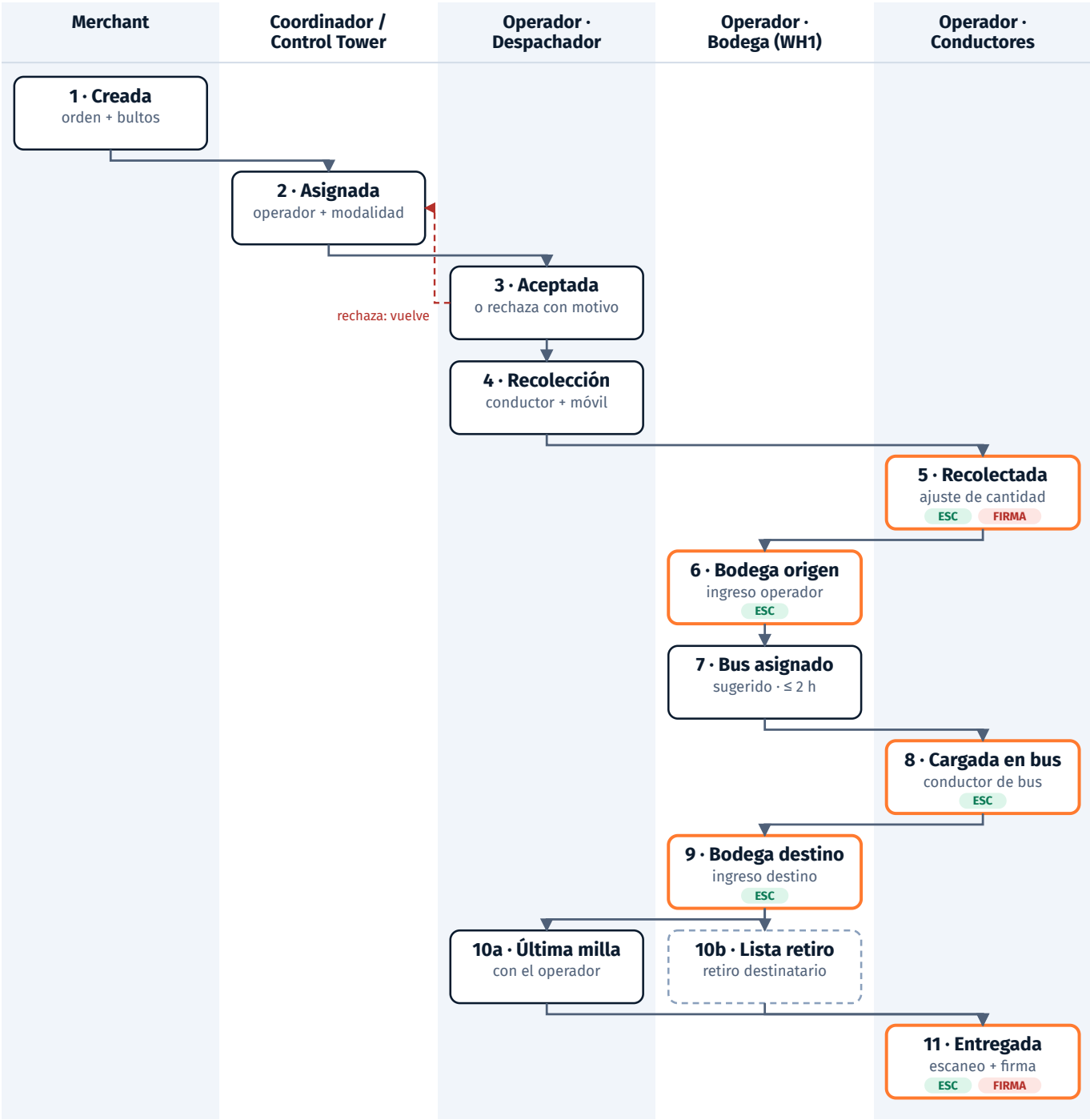
04 Brechas: cómo quedó cada una

La lista de "qué falta de nuestro lado" que habíamos armado tras leer el PDF, con el resultado y dónde verlo en el mockup.

BRECHA	ESTADO	CÓMO QUEDÓ / DÓNDE VERLO
Aceptación del despachador	Hecho	Patricia (Despachador) ve <i>Aceptar orden</i> y <i>Rechazar</i> (con motivo); un rechazo devuelve la orden al coordinador. Orden ot_00008.
Recolección con conteo	Hecho	Héctor puede agregar bultos o marcar uno "no recolectado" con motivo; se imprimen etiquetas nuevas y queda una diferencia de conteo con incidencia. Orden ot_00007.
Firma del merchant en la recolección	Hecho	Sigue obligatoria: persona autorizada, RUT verificado y firma.
Tramo desde el bus al destino	Hecho	Estados nuevos: ingreso a bodega destino, última milla asignada o lista para retiro.
Regla de 2 horas	Hecho	El bodeguero ve los servicios de la ruta con etiquetas "Sugerido", "Dentro de ventana" o "Riesgo > 2 h". Orden ot_00006.
Parrilla de servicios	Hecho	Cada operador trae su parrilla (origen, destino, salidas). Se ve en Coordinador → Operadores.
Cómo se conecta un envío con un bus	Parcial	Manual con sugerencia, como se decidió. La sugerencia usa la hora del navegador.
Código postal / provincia	Parcial	Código postal opcional en bodegas. Falta agrupar por código postal en los paneles.
MPO / lote	Parcial	Campo opcional en la orden y KPI de cumplimiento. Falta definir MPO con el consultor.
Tiempo prometido	Parcial	Un único valor de 48 h en configuración. Falta por ruta y servicio.
Costos de flota	Parcial	Costo diario por vehículo (dato demo) para el costo por bulto.
Despachador: flota y activo/inactivo	Parcial	La flota y su costo llegan desde Konnect; falta el interruptor activo/inactivo.
GPS de vehículos	Pendiente	Integración pendiente en el negocio.
Etiquetas QR/DataMatrix, impresora real	Parcial	Code 39 y una impresora portátil simulada.
Control Tower	Hecho	Coordinador → Torre de control: 9 indicadores, órdenes en riesgo e incidencias.
Auditoría / Conciliación	Hecho	Rol nuevo: conciliación por punto de control y casos de incidencia.
Finanzas	Hecho	Rol nuevo, solo lectura: envíos por cliente y período, exportación CSV, sin precios.
Infraestructura	Parcial	Dentro del Coordinador: importar operadores y ver su parrilla y flota. Falta editar la red.
Onboarding merchant y operador	Hecho	Coordinador → Merchants (alta y bodegas) y Operadores (importar desde Konnect).
Diagrama de flujo y nomenclatura de escaneos	Hecho	Secciones 05 y 10 de este documento.

05 El nuevo flujo

Este es el diagrama que el consultor dejó vacío. Antes eran 8 estados y la orden saltaba de "cargada en bus" a "entregada"; ahora son 11.



ESC = escaneo de cada bulto (usuario + fecha/hora) · **FIRMA** = firma de una persona autorizada, RUT verificado visualmente · **10a** = última milla con el operador · **10b** = retiro del destinatario · la descarga del bus no se escanea · el merchant ve solo 5 estados (Creada, Asignada, En recolección, En tránsito, Entregada).

ANTES (8)	AHORA (11)
creada → asignada_operador → recoleccion_asignada → recolectada → en_bodega_operador → asignada_transporte → cargada_bus → entregada	creada → asignada_operador → aceptada → recoleccion_asignada → recolectada → en_bodega_operador → asignada_transporte → cargada_bus → en_bodega_destino → (ultima_milla_asignada lista_retiro) → entregada

06 Cambios por rol

ROL	ANTES	AHORA
Merchant	Crear orden, ver avance.	Igual, más campo MPO , aviso de retiro , diferencia de conteo visible, incidencias y detalle operativo.
Coordinador / Control Tower	Asignar a un operador.	Asigna eligiendo la última milla ; ve KPIs y órdenes en riesgo; registra merchants y sus bodegas (KAM); importa operadores desde Konnect; resuelve incidencias.
Auditoría / Conciliación	No existía.	Nuevo , solo lectura: conciliación por punto de control, casos de incidencia (puede cerrarlos con una nota).
Finanzas	No existía.	Nuevo , solo lectura: envíos por cliente, operador y período; CSV; sin precios.
Despachador	Designar conductor y móvil.	Acepta o rechaza la asignación; designa recolección; designa la última milla cuando corresponde.
Conductor de recolección	Escanear y firmar.	Además ajusta la cantidad de bultos (con motivo), marca "no recolectado", reimprime etiquetas y reporta incidencias.
Encargado de bodega	Escanear ingreso y asignar bus.	Bus con sugerencia y ventana de 2 h; ingreso a bodega destino ; en retiro: marca lista y entrega con escaneo y firma.
Conductor de bus	Escanear la carga.	Igual (la descarga sigue sin escaneo).
Conductor de entrega	Escanear y firmar en destino.	Ahora es el conductor de última milla , designado por el despachador.

Nombres: el "operador logístico" que mencionabas es en el sistema el **Coordinador / Control Tower** (tu equipo). El "Operador de transporte" es la empresa externa.

07 Cambios en datos y reglas

Archivos de datos nuevos

ARCHIVO	PARA QUÉ SIRVE
konnnect.json	Catálogo simulado de operadores de Konnect (flota, parrilla, equipo). De aquí se importa.
incidents.json	Incidencias: conteo, daño, faltante, otro; abiertas o resueltas, con foto opcional y nota de resolución.
config.json	Reglas de negocio: horas prometidas (48) y ventana del bus (2).

Campos nuevos en la orden

- **Conteo:** bultos_declarados (no cambia), bultos_total (actual) y conteo con diferencia, motivo, quién y cuándo.
- **Aceptación:** estado (pendiente, aceptada, rechazada) y lista de rechazos con motivo.
- **Transporte:** servicio, salida, hora de asignación, hora de carga, riesgo_sla y ventana_ok.
- **Última milla:** modalidad, conductor, móvil, punto de retiro y hora de "lista".
- **Bodega destino:** hora de ingreso. **MPO** opcional. Bodegas con código postal opcional.

Reglas nuevas que el backend debe hacer cumplir

REGLA	DETALLE
Aceptar antes de designar	No se puede designar conductor sin que el despachador acepte. Un rechazo exige motivo y devuelve la orden a "creada".
Ajuste de cantidad	Solo durante la recolección, solo el conductor asignado y siempre con motivo. No se puede quitar un bulto ya escaneado. Cada cambio deja diferencia de conteo y abre una incidencia.
Firma obligatoria	La recolección y la entrega final no se confirman sin persona autorizada, RUT verificado y firma. Se confirma con los bultos activos escaneados.
Bus	El servicio debe cubrir la ruta y la salida debe existir en la parrilla. Si sale a más de 2 h de la asignación se marca riesgo. Al cargar se mide si se cumplió la ventana.
Modalidad de última milla	La elige el coordinador al asignar. Con el operador: el despachador designa conductor. Retiro: el bodeguero marca "lista" y entrega con escaneo y firma.
Incidencias	Las reportan el merchant y las cuadrillas; solo el Coordinador y Auditoría las resuelven, con nota.
Onboarding	Solo el Coordinador registra merchants (RUT válido y único) e importa operadores (una sola vez).
Roles de solo lectura	Auditoría y Finanzas ven todas las órdenes pero no pueden modificar operaciones.

08 Indicadores implementados

Se ven en Coordinador → Torre de control (y una parte en Auditoría). Todos se calculan con las marcas de tiempo del registro de eventos.

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA EN EL MOCKUP	OBSERVACIÓN
SSP	Órdenes con recolección completada ÷ órdenes que alguna vez tuvieron operador.	Por período completo, no por día.
Aceptación	Órdenes aceptadas ÷ asignaciones (órdenes con operador + rechazos registrados).	Un rechazo cuenta como asignación.
PTAT	Promedio de (ingreso a bodega del operador - asignación al operador), en horas.	Solo órdenes que ya ingresaron.
Adherencia de recolección	Σ bultos recolectados ÷ Σ bultos declarados.	Sobre 100 % = bultos de más; bajo 100 % = faltantes.
Ingreso exitoso	Escaneos de ingreso a bodega origen ÷ bultos recolectados.	Anti-robo en tránsito.
Nivel de servicio	Entregas con $R \leq 1$ ÷ entregas; $R = (\text{entrega} - \text{creación}) \div 48 \text{ h}$.	Usamos $R \leq 1$. Se muestra R promedio.
Ventana de bus	Órdenes cargadas dentro de 2 h de la asignación ÷ cargadas.	Indicador propio de la decisión de 2 h.
Cumplimiento MPO	Lotes con todas sus órdenes entregadas ÷ lotes con alguna orden recolectada.	Depende de definir MPO.
Costo por bulto	Costo diario de los vehículos usados en recolecciones ÷ bultos recolectados.	Orientada como costo ÷ envíos (corrige el error del consultor). Costos de demostración.

KARGO mockup

Ver comoAndrés Fuentes

ESEN

Reiniciar demo

kargo.cl

NAVEGACIÓN PRINCIPAL

Tareas1

Todas

Torre de control

Merchants

Operadores

Coordinador / Control Tower

Torre de control

SSP · Recolecciones exitosas

67%

Órdenes recolectadas ÷ asignadas · 6/9

Tasa de aceptación

78%

Aceptadas por el despachador ÷ asignaciones · 7/9

PTAT · Tiempo de recolección

1.7 h

Asignación → ingreso a bodega (promedio)

Adherencia de recolección

107%

Bultos recolectados ÷ declarados · 16/15

Ingreso exitoso

100%

Escaneos de ingreso ÷ recolectados (anti-robo) · 16/16

Nivel de servicio

100%

Entregas con $R \leq 1$ ($R = \text{tiempo real} - \text{prometido}$) · R 0.24

Ventana de bus

100%

Cargadas dentro de 2 h de la asignación · 4/4

Cumplimiento MPO

67%

Lotes entregados ÷ lotes recolectados · 2/3

Costo por bulto (recolección)

\$9.063

Costo de flota usada ÷ bultos (demo)

Órdenes en riesgo1

OT-00004

Ventana de 2 h vencida sin cargar

Control Tower

Indicadores calculados con las marcas de tiempo del registro de eventos. Las fórmulas siguen el documento del consultor; los tiempos prometidos y costos son de demostración.

Incidencias1

ORDEN	TIPO	ESTADO	DETALLE	CREADA
OT-00006	Daño	Abierta	Una caja llegó con el embalaje dañado; se registra al ingresar a bodega.	21-09-26, 12:06 p. m.
OT-00001	Diferencia de conteo	Resuelta	El merchant entregó una caja extra que no estaba declarada (3 + 4) ✓ Merchant confirma la caja adicional. Se corrige el conteo declarado.	20-09-26, 7:31 a. m.

Torre de control: indicadores, órdenes en riesgo (ventana de 2 h vencida) e incidencias.

09 Diferencias con el consultor (a comunicarle)

TEMA	EL CONSULTOR	NOSOTROS
Quién imprime las etiquetas	El conductor las imprime en la recolección con impresora portátil.	El merchant imprime y pega las etiquetas antes. El conductor solo imprime etiquetas nuevas si cambia la cantidad, y puede reimprimir.
Cambio de cantidad	El conductor edita la cantidad.	Igual, pero siempre con motivo ; queda diferencia de conteo e incidencia.
Verificación de identidad	Firma del merchant.	Además: al menos 2 personas autorizadas con RUT , comparado visualmente con la cédula, y firma en la entrega final .
Última milla	Abierta (operador, retiro o terceros).	Operador o retiro; terceros fuera.
Escaneo al descargar el bus	No hay.	No hay; el control está en el ingreso a la bodega de destino.
Fórmulas	CPS invertido; $R < 1$ y $R \leq 1$.	$CPS = \text{costo} \div \text{bultos}$; $R \leq 1$.

KARGO mockup

Ver como

Héctor Ramos · Transportes

ES EN

Reiniciar demo

kargo.cl

NAVEGACIÓN PRINCIPAL

Tareas 1

Todas

Conductor / Auxiliar de Recolección

OT-00007

Volver

AVANCE

OT-00007

Santiago CD Pudahuel

Temuco CD Temuco

Paso 4 de 11 · Recolección asignada

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 8301, Quilicura

Manuel Montt 452, Temuco

4 bultos · Creada 21-09-26, 12:16 p. m. · Ref. OC-48292

Operator: Transportes Sur Ltda.

CADENA DE CUSTODIA

Creada

21-09-26, 12:16 p. m. · Carla Mendoza

Asignada a operador

21-09-26, 12:26 p. m. · Andrés Fuentes

Aceptada por despachador

21-09-26, 12:38 p. m. · Patricia Lagos

Recolección asignada

Escanear: Recolección

0/4

Escanea o escribe el código

Escanear

Sin lector: toca un bulto para simularlo. Escanear todos (demo)

KARGO-00007-001

Ropa · 3 kg

No recolectado Manual Escanear

KARGO-00007-002

Calzado · 4 kg

No recolectado Manual Escanear

KARGO-00007-003

Electrodomésticos · 5 kg

No recolectado Manual Escanear

KARGO-00007-004

Textiles · 6 kg

No recolectado Manual Escanear

Debes escanear todos los bultos para confirmar el traspaso.

Cantidad de bultos

Declarados 4 · Actuales 4

Recolección: escaneo por bulto, "No recolectado", tarjeta de cantidad de bultos y estado de la impresora.

10 Nomenclatura de escaneos (propuesta)

Es la tabla que el consultor dejó vacía. Todo escaneo registra pieza, usuario, fecha y hora.

ESCANEEO	CÓDIGO INTERNO	QUIÉN	DÓNDE	FIRMA
Recolección	recoleccion	Conductor de recolección	Bodega del merchant	Si
Ingreso a bodega origen	ingreso_bodega_op	Encargado de bodega	Bodega del operador (origen)	No
Carga a bus	carga_bus	Conductor o auxiliar de bus	Terminal / bodega origen	No
Ingreso a bodega destino	ingreso_bodega_destino	Encargado de bodega	Bodega del operador (destino)	No
Entrega	entrega	Conductor de última milla (o encargado, si es retiro)	Bodega destino o punto de retiro	Si

No se escanea (fuera de alcance): descarga del bus, staging y salida de bodega.

Código de la etiqueta

- Formato: KARGO-<OT de 5 dígitos>-<bulto de 3 dígitos>, por ejemplo KARGO-00007-002.
- La etiqueta muestra además el conteo humano "i/n" (por ejemplo 2/4) para detectar cajas faltantes.
- Los bultos agregados en la recolección continúan la numeración (por ejemplo la 005) y se marcan como "Agregado".
- Hoy el código de barras es Code 39; el objetivo del consultor es QR o DataMatrix.

KARGO mockup

Ver como Carla Mendoza (Falabella)

ES EN

Reiniciar demo

kargo.cl

NAVEGACIÓN PRINCIPAL

Panel

Órdenes

+ Nueva encomienda

Cuenta

Merchant

OT-00007

Volver

Un código por bulto. Se escanea en cada traspaso (Code 39; en el sistema real, QR/Code128 generado por el backend).

OT-000071/4

KARGO-00007-001

CD Pudahuel → CD Temuco

Manuel Montt 452, Temuco

Ropa · 3 kg · MPO-771

OT-000072/4

KARGO-00007-002

CD Pudahuel → CD Temuco

Manuel Montt 452, Temuco

Calzado · 4 kg · MPO-771

OT-000073/4

KARGO-00007-003

CD Pudahuel → CD Temuco

Manuel Montt 452, Temuco

Electrodomésticos · 5 kg · MPO-771

OT-000074/4

KARGO-00007-004

+ Nueva encomienda

Imprimir

Etiquetas de la orden ot_00007: un código por bulto con "i/n".

11 Pendiente y próximos pasos

TEMA	QUIÉN DECIDE	NOTA
Facturación y precios	Negocio	En pausa; Finanzas ya entrega los datos para facturar.
Terceros en la última milla	Negocio	Quién paga y cómo se integra.
GPS real de los vehículos	Integración con Konnect	Hoy solo hay un mapa esquemático.
Definición de MPO y reglas de conciliación de lotes	Consultor	Asumimos "orden de compra maestra".
Tiempo prometido por ruta y servicio	Consultor + negocio	Hoy un único valor de 48 h.
Entrega fallida o reprogramada	Negocio	Se presume rara, pero conviene un estado mínimo.
Escaneo al descargar el bus	Consultor	Revisar cuando crezca el volumen.
Interruptor activo/inactivo del despachador y edición de la red	Producto	Falta en la sección Infraestructura.
QR/DataMatrix e impresora portátil real	Backend y hardware	Simulado en el mockup.

Próximos pasos sugeridos

1. Enviar al consultor las correcciones de su documento y la aclaración de "winery".
2. Validar con él el diagrama de flujo (sección 05) y la nomenclatura de escaneos (sección 10).
3. Decidir el tratamiento de la entrega fallida y del tiempo prometido por ruta.
4. Entregar al equipo de backend el repositorio: `web/store.js` es la especificación ejecutable y `web/data/*.json` el contrato de datos.

12 Verificación

- **17 pruebas automáticas** pasan: cadena completa con ambas modalidades, permisos, ajuste de cantidad, ventana de bus, incidencias, onboarding, KPIs, conciliación, finanzas y cobertura de traducciones (todas las claves, errores y eventos existen en español e inglés).
- Se recorrió el flujo completo desde la interfaz (merchant → coordinador → despachador con rechazo y reasignación → recolección con ajuste → bus con riesgo → destino → retiro con firma) sin errores de consola.
- Código publicado en github.com/ref0612/kargo_final, rama main, commit 7a0e3eb.

Guía detallada de cada pantalla y botón: documento "Guía completa del mockup".